

Список опубликованных научных трудов по теме диссертации

Анаэдевха Роджер Ник (A23 – 501)

Аспирант, кафедра кибернетики № 22,

Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Тема диссертации: «Разработка состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности»

ORCID: [0000-0003-3649-1561](https://orcid.org/0000-0003-3649-1561) · [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=ar006@campus.mephi.ru) · [Github.com/rogerpanel/](https://github.com/rogerpanel/)
ar006@campus.mephi.ru · rogernickanaedevha@gmail.com

Условные обозначения положений, выносимых на защиту

В соответствии с разделом «Основные научные результаты, выносимые на защиту» диссертации:

- **Положение №1** — модели M1 (CT-TGNN, SDE-TGNN) для сертифицированной динамики обучаемого детектора Hybrid IDPS (инвариант P1).
- **Положение №2** — алгоритм M2 (FedLLM-API) для распределённого обучения Hybrid IDPS с сохранением приватности (инвариант P4).
- **Положение №3** — архитектура M3 (TripleE-TGNN) для многоуровневого представления данных в Hybrid IDPS (инвариант P6).
- **Положение №4** — архитектура M4 (MambaShield) для эффективного вывода Hybrid IDPS (инвариант P3).
- **Положение №5** — модели M5–M6 (стохастический трансформер и UC-HGP) для адаптации Hybrid IDPS к дрейфу с учётом неопределённости (инварианты P5, P6).
- **Положение №6** — единая система сертификации Hybrid IDPS (M7), интегрирующая модели M1–M6 через теоретико-игровые равновесия Штакельберга и валидированная на сетевом трафике (Глава 5) и на бортовых системах БПЛА (Глава 6).

1. Опубликованные журнальные статьи

1. **Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2025).** «MambaShield: Selective State-Space Models for Poisoning-Resilient Sequential Modeling.» *Expert Systems with Applications*, Elsevier. DOI: [10.1016/j.eswa.2026.131175](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.131175). ISSN 0957-4174.

Статус: опубликована; *Индексирование:* Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 7.5$ (JCR); *Положения, выносимые на защиту:* №4 (M4 – MambaShield).

2. **Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Uncertainty-calibrated hierarchical Gaussian processes for intrusion detection with multi-scale temporal modeling.» *Neurocomputing*, Elsevier, p. 133105. DOI: [10.1016/j.neucom.2026.133105](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133105). ISSN 0925-2312.

Статус: опубликована; *Индексирование:* Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 5.5$ (JCR); *Положения, выносимые на защиту:* №5 (M5–M6 – стохастический трансформер и UC-HGP).

3. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Temporal Adaptive Neural Ordinary Differential Equations with Deep Spatio-Temporal Point Processes for Real-Time Network Intrusion Detection.» *Complex and Intelligent Systems*, Springer. DOI: [10.1007/s40747-026-02291-7](https://doi.org/10.1007/s40747-026-02291-7). ISSN 2199-4536.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 5.0$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №1 (M1 – CT-TGNN, SDE-TGNN).

4. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G. (2024).** «Improved Robust Adversarial Model against Evasion Attacks on Intrusion Detection Systems.» *Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)*, Vol. 33, Suppl. 3, pp. S414–S423, Springer. DOI: [10.3103/S1060992X24700681](https://doi.org/10.3103/S1060992X24700681). ISSN 1060-992X.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus, BAK (K2), РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №6 (M7 – единая система сертификации, базовая постановка состязательной устойчивости).

2. Опубликованные труды конференций

5. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G. (2025).** «Stochastic Multimodal Transformer with Uncertainty Quantification for Robust Network Intrusion Detection.» In: *Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research IX. NEUROINFORMATICS 2025*. Studies in Computational Intelligence, vol. 1241, Springer, Cham. DOI: [10.1007/978-3-032-07690-8_35](https://doi.org/10.1007/978-3-032-07690-8_35). ISBN 978-3-032-07689-2.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus (Springer SCI), РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №5 (M5 – стохастический мультимодальный трансформер с квантификацией неопределённости).

6. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G. (2025).** «Integrated Deep Q-Networks and Actor-Critic Models for Enhanced Poisoning Attack Detection in Network Intrusion Detection Systems.» In: *2025 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, ETU-LETI, Saint-Petersburg, Russia. IEEE Xplore, vol. 33, suppl. 3, pp. 556–567.

Статус: опубликована; **Индексирование:** IEEE Xplore, Scopus, РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №6 (M7 – теоретико-игровая и подкреплённо-обучаемая компонента реагирования).

7. **Anaedeveha, R.N. (2024).** «Application of Machine Learning Models for Device Identification in Wireless Network Traffic.» In: *2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, Saint-Petersburg, Russia. IEEE Xplore, pp. 104–110. DOI: [10.1109/ElCon61730.2024.10468413](https://doi.org/10.1109/ElCon61730.2024.10468413).

Статус: опубликована; **Индексирование:** IEEE Xplore, Scopus, РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №1 (M1 – базовая постановка задачи извлечения признаков для NIDPS-детектора).

3. Статьи, принятые к публикации (в печати)

8. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2025).** «Byzantine-Resilient Stochastic Games for Federated Multi-Cloud Intrusion Detection.» *Complex and Intelligent Systems*, Springer. Manuscript ID: CAIS-D-25-01702. **Принята к публикации.**

Статус: принята к публикации (в печати); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 5.0$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №2 и №6 (M2 – византийско-устойчивая федеративная агрегация; M7 – равновесия Штакельберга).

9. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2025).** «Stochastic PAC-Bayesian Transformers for Network Intrusion Detection and Natural Language Processing Applications.» *Knowledge and Information Systems*, Springer. Submission ID: 166534b5-ab5b-4c7a-8acc-d08d7a2ccba1.

Статус: на рецензировании (Springer KAIS); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 2.7$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №4 и №5 (M4 – PAC-байесовские сертификаты обобщения; M5 – стохастический трансформер).

4. Ключевые статьи на рецензировании в IEEE Transactions

10. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G. (2026).** «TrippleE-TGNN: Triple-Embedding Temporal Graph Neural Networks for Multi-Granularity Microservices Security.» *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*. Manuscript ID: TDSC-2025-12-2593. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176784420.01274411/v1](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176784420.01274411/v1).

Статус: на рецензировании (первый этап); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1); $IF \approx 7.0$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №3 (M3 – TripleE-TGNN с двойным вниманием и упругой консолидацией весов).

11. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «PQ-IDPS: Adversarially Robust Intrusion Detection for Post-Quantum Encrypted Traffic with Hybrid Classical-Quantum Machine Learning.» *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. Manuscript ID: TNNLS-2025-P-45911. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176836457.72974723/v1](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176836457.72974723/v1).

Статус: на рецензировании (первый этап); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1); $IF \approx 10.4$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №1 и №6 (M1 – темпоральная динамика для зашифрованного трафика; M7 – Multi-Agent PQC-IDS).

12. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «FedLLM-API: Privacy-Preserving Large Language Model Federation for Zero-Day API Threat Detection Across Organizational Boundaries.» *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*. Manuscript ID: T-IFS-25044-2025. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176834452.27153586/v1](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176834452.27153586/v1).

Статус: на рецензировании (первый этап); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1); $IF \approx 6.8$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №2 (M2 – FedLLM-API: византийско-устойчивая агрегация, дифференциальная приватность, оптимальный транспорт).

13. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G. (2026).** «CT-TGNN: Continuous-Time Temporal Graph Neural Networks for Real-Time Threat Propagation Analysis in Encrypted Zero-Trust Microservices.» *IEEE Transactions on Services Computing*. Manuscript ID: TSC-2025-12-1636. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176784247.72825467/v1](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176784247.72825467/v1).

Статус: на рецензировании (первый этап); **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1); $IF \approx 5.5$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №1 (M1 – CT-TGNN с нейронными ОДУ и анализом Липшица).

14. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Continual Learning and Constrained Reinforcement Learning for Adversarially Robust Network Intrusion Detection

and Autonomous Response.» *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Elsevier. Manuscript ID: EMI-S-26-13940.

Статус: на рецензировании; **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1); $IF \approx 7.8$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №3 и №6 (M3 – непрерывное обучение / EWC; M7 – RL-реагирование с ограничениями).

15. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Hybrid Spatial-Temporal Deep Learning for Privacy-Preserving Encrypted Traffic Intrusion Detection.» *IEEE Access*. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176799976.66603504/v1](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176799976.66603504/v1).

Статус: на рецензировании; **Индексирование:** Scopus Q2, WoS Core (SCIE); $IF \approx 3.4$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №3 и №5 (M3 – пространственно-темпоральное представление; M5 – стохастический вывод для зашифрованного трафика).

16. **Anaedeveha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Differentially Private Optimal Transport for Multi-Cloud Intrusion Detection: A Privacy-Preserving Federated Domain Adaptation Framework.» *IEEE Access*. Препринт: TechRxiv, DOI: [10.36227/techrxiv.176784370.017](https://doi.org/10.36227/techrxiv.176784370.017).

Статус: на рецензировании; **Индексирование:** Scopus Q2, WoS Core (SCIE); $IF \approx 3.4$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №2 (M2 – дифференциально-приватный оптимальный транспорт для гетерогенных фрагментов).

5. Прочие статьи для конференций (на рецензировании)

17. **Taremwa M., Anaedeveha R.N., Trofimov A.G. (2025).** «Robust Audio-Image Steganography using Cross-Modal Based Transformer Models.» *Journal of Computer Virology and Hacking Techniques*, Springer. Препринт: Research Square, DOI: [10.21203/rs.3.rs-5463235/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5463235/v1).

Статус: на рецензировании; **Индексирование:** Scopus Q3 (Springer), РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №3 и №5 (кросс-доменный перенос архитектуры M3 и стохастического трансформера M5 на смежную предметную область).

6. Итоговая сводка публикаций по типам и уровням

Всего публикаций по теме диссертации: 17, из них:

Категория	Кол-во	Доля от 17
<i>По статусу публикации</i>		
Опубликованные журнальные статьи	4	23,5%
Опубликованные труды конференций	3	17,6%
Принято к публикации (в печати)	1	5,9%
На рецензировании в журналах из перечня IEEE Transactions / Elsevier Q1 / Springer Q1	8	47,1%
На рецензировании в Springer Scopus конференционно-журнальных изданиях	1	5,9%
<i>По индексированию (среди опубликованных и принятых, 8 работ)</i>		
Scopus Q1 (журнальные статьи)	4	—
Scopus Q2–Q4 / Scopus без квартилей (журнальные и сборники)	2	—

Категория	Кол-во	Доля от 17
IEEE Xplore конференционные труды (Scopus)	2	—
<i>По индексированию (с учётом находящихся на рецензировании, 17 работ)</i>		
Scopus Q1, WoS Core (SCIE), ВАК (K1)	10	58,8%
Scopus Q2, WoS Core (SCIE)	2	11,8%
Scopus / ВАК (K2) / РИНЦ (журнал)	1	5,9%
Springer Scopus сборники конференций	2	11,8%
IEEE Xplore конференционные труды (Scopus)	2	11,8%
<i>По авторству</i>		
Первый автор	16	94,1%
Соавтор (не первый)	1	5,9%
<i>По требованиям ВАК / Положения о присуждении учёных степеней</i>		
Журнальные публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК и в международные базы Scopus/WoS	5 (опубликованных и принятых)	—
Из них в изданиях категории K1 ВАК и Q1 Scopus	4 (опубл. и принятых) + 7 (на рецензировании)	—

Соответствие требованиям пп. 11–13 Положения о присуждении учёных степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 842): требование о минимальном числе публикаций в рецензируемых научных изданиях **выполнено и существенно перевыполнено** (фактически 4 опубликованные журнальные статьи в Q1 Scopus / WoS Core + 1 принятая к публикации; рекомендованный минимум для технических наук — 3).

7. Сопоставление публикаций с положениями, выносимыми на защиту

Каждое из 6 положений, выносимых на защиту, подтверждено не менее чем одной опубликованной или принятой к публикации работой, и дополнительно усилено работами, находящимися на рецензировании:

Положение	Опубликованные / принятые работы	Работы на рецензировании
№1 (M1: CT-TGNN, SDE-TGNN)	[3] <i>Complex & Intelligent Systems</i> , 2026 [7] ElCon 2024 (базовая постановка)	[12] IEEE TNNLS (PQ-IDPS) [14] IEEE TSC (CT-TGNN microservices)
№2 (M2: FedLLM-API)	[8] <i>Complex & Intelligent Systems</i> , 2025, принята (Byzantine-Resilient Stochastic Games)	[13] IEEE TIFS (FedLLM-API) [16] IEEE Access (DP-OT)

Положение	Опубликованные / принятые работы	Работы на рецензировании
№3 (M3: TripleE-TGNN)	— (<i>подтверждается заявленными работами на рецензировании</i>)	[11] IEEE TDSC (TripleE-TGNN) [10] Elsevier EAAI (Continual Learning) [15] IEEE Access (Hybrid Spatial-Temporal)
№4 (M4: MambaShield)	[1] <i>Expert Systems with Applications</i> , 2025	[9] Springer KAIS (PAC-Bayes)
№5 (M5–M6: стохастический трансформер, UC-HGP)	[2] <i>Neurocomputing</i> , 2026 [5] NEUROINFORMATICS 2025 (Springer)	[9] Springer KAIS [15] IEEE Access [17] Springer JCVHT (кросс-доменный перенос)
№6 (M7: единая система сертификации, теоретико-игровая)	[4] OMNN 2024 (базовая состязательная устойчивость) [6] ElCon 2025 (RL-реагирование) [8] принята (Stackelberg games)	[10] Elsevier EAAI [12] IEEE TNNLS (Multi-Agent PQC-IDS)

Вывод: каждое из шести положений, выносимых на защиту, подтверждено как минимум одной опубликованной работой (для №1, №2, №4, №5, №6) либо несколькими работами на рецензировании в журналах Q1 Scopus / WoS Core (для №3); общее покрытие положений составляет 100 %.

8. Акты о внедрении и использовании результатов

Получено **3 акта о внедрении** результатов диссертационного исследования, подтверждающих практическую применимость разработанных состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности:

- Акт о внедрении в ООО «НИИ ИКТ»** (Научно-исследовательский институт информационно-коммуникационных технологий), г. Москва.

Предмет внедрения: применение разработанного каркаса AI-моделей Hybrid IDPS (модели M1, M2, M7) для защиты сетевой безопасности объектов критической инфраструктуры.

Подтверждаемые показатели: точность обнаружения 95,7 % на потоковом трафике объектов критической инфраструктуры в распределённой среде.

Подтверждаемые положения: №1, №2, №6.

- Акт о внедрении в ООО «Гексагон»**, г. Москва.

Предмет внедрения: интеграция федеративного обучения (M2) и эффективного периферийного вывода (M4) в коммерческие развёртывания Hybrid IDPS с поддержкой распределённой среды и обеспечения безопасности периферийных вычислений.

Подтверждаемые показатели: точность обнаружения 96,8 %, снижение вычислительных затрат на 40 % по сравнению с эталонной архитектурой.

Подтверждаемые положения: №2, №4.

3. **Акт о внедрении в Центр искусственного интеллекта Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва.**

Предмет внедрения: применение разработанного каркаса AI-моделей Hybrid IDPS (модели M1, M3, M6) к защите бортовых систем беспилотных летательных аппаратов в рамках трёхъярусной архитектуры «борт – дронопорт – облако» (соответствует Главе 6 диссертации).

Подтверждаемые показатели: подтверждение доменной независимости разработанного каркаса AI-моделей переносом из сектора сетевого трафика (NIDPS) в смежный сектор защиты бортовых систем БПЛА.

Подтверждаемые положения: №1, №3, №5, №6.

Итог: 3 акта о внедрении в совокупности подтверждают все шесть положений, выносимых на защиту, что в сочетании с публикациями обеспечивает двукратное независимое подтверждение результатов диссертации (теоретическое — через рецензируемые публикации и эмпирическое — через акты внедрения).

9. Программные продукты и регистрация интеллектуальной собственности

1. **Программная платформа «RobustIDPS.ai»** — единая программная платформа с открытым исходным кодом, объединяющая 17 нейросетевых моделей в 10 функциональных групп и 51 страницу пользовательского интерфейса прогрессивного веб-приложения; реализует все модели M1–M7 в составе единой системы Hybrid IDPS, включая четырёхуровневую систему защиты больших языковых моделей (94,5 % обнаружения по 517 сценариям атак) и модуль Multi-Agent PQC-IDS.

Депонирование исходных кодов: Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512).

Подтверждаемые положения: №1–№6 (все шесть, в составе единой системы).

2. **Подача заявок на регистрацию программ для ЭВМ (Роспатент):** планируется по результатам защиты диссертации для ключевых компонентов «RobustIDPS.ai» — модулей CT-TGNN, FedLLM-API, TripleE-TGNN, MambaShield и единой системы сертификации M7 (всего 5 заявок).

3. **Патенты на изобретение:** на момент составления настоящего списка не оформлены; подача заявок планируется по результатам коммерческой апробации в ООО «Гексагон» на компоненты Multi-Agent PQC-IDS и FedLLM-API.

Последнее обновление: июнь 2026 г.

Примечание: Препринты статей, находящихся на рецензировании, опубликованы на *TechRxiv* и *Research Square* до выхода журнальных версий. Статьи на рецензировании указаны с идентификаторами рукописей в системах редакций. Полные сведения о публикациях и метрики цитирования поддерживаются в профилях *Google Scholar* и *ORCID* автора.

Условные обозначения: «K1», «K2» — категории рецензируемых научных изданий в перечне Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ; «Q1», «Q2» — квартили журналов в базах *Scopus* / *Web of Science* на момент подачи рукописи; «IF» — двухлетний импакт-фактор *JCR*.